

SISTEMAS OPERATIVOS

SEMANA 01 – SESIÓN 01

Introducción a los Sistemas
Informáticos – Elementos básicos



Universidad
Tecnológica
del Perú

SISTEMA DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN

El cálculo del promedio final se hará de la siguiente manera:

$$(20\%)PC1 + (20\%)PC2 + (20\%)PC3 + (10\%)PA + (30\%)EXFN$$

Donde:

Tipo	Descripción	Semana	Observación
PC1	PRÁCTICA CALIFICADA 1	5	Individual
PC2	PRÁCTICA CALIFICADA 2	10	Individual
PC3	PRÁCTICA CALIFICADA 3	15	Individual
PA	PARTICIPACIÓN EN CLASE	17	Individual
EXFN	EXAMEN FINAL	18	Individual

Indicaciones sobre Fórmulas de Evaluación:

1. La nota mínima aprobatoria final es de 12.
2. El estudiante que no rinde el examen final puede rendir un único examen de rezagado. La nota obtenida en este examen de rezagado reemplaza al examen final no rendido.
El estudiante rinde el examen de rezagado en la fecha programada por la Universidad, previa presentación de solicitud y pago de los derechos por examen de rezagado dispuesto en el tarifario vigente y publicado en Portal del Estudiante. Los exámenes de rezagados se aplican al final del período lectivo y abarcan todos los temas vistos en la asignatura.
3. En caso un estudiante no rinda una práctica calificada (PC) y, por lo tanto, obtenga NSP, este es reemplazado por la nota obtenida en el examen final. Si también tiene NSP en el examen final, este es reemplazado por la nota obtenida en el examen rezagado. Este reemplazo de nota es automático. No es necesario que el estudiante realice trámite alguno para que proceda el remplazo de la nota. En caso de que el alumno tenga más de una práctica calificada no rendida, solo se reemplaza la práctica calificada de mayor peso.

- ELECCIÓN DE DELEGADO

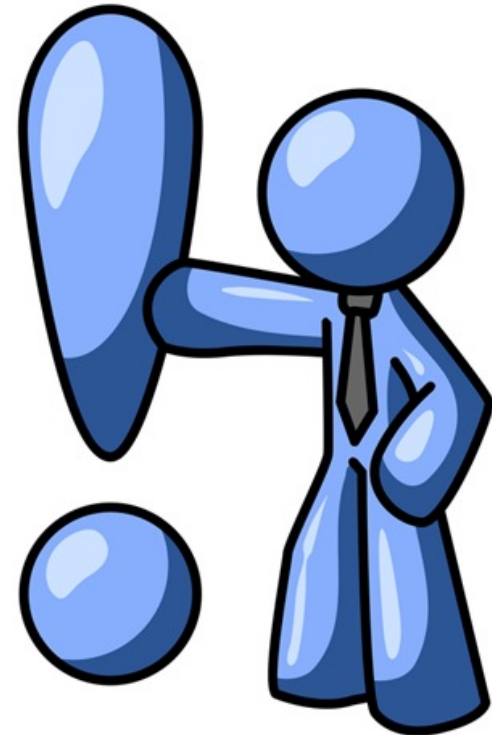


CONOCIENDONOS!!



Conocimientos previos

- ¿Cómo interactúan entre sí los componentes de un sistema informático (CPU, memoria, dispositivos de E/S)?
- ¿Qué impacto tiene la jerarquía de memoria en el rendimiento de un sistema?



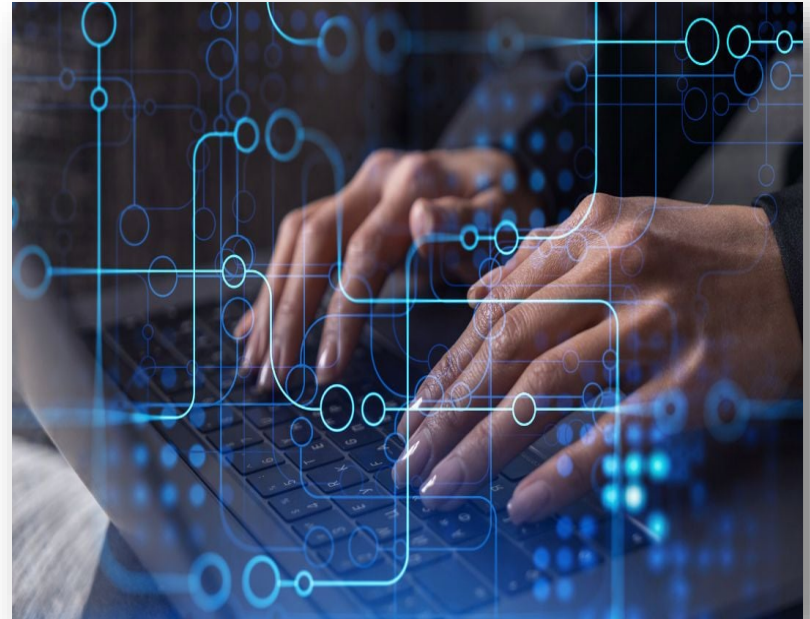
Logro de aprendizaje

Al finalizar la sesión, el estudiante logra identificar los elementos fundamentales de un sistema informático. Comprender la estructura jerárquica de la memoria y su influencia en el rendimiento. Reconocer el funcionamiento del ciclo de ejecución de instrucciones. Analizar el papel de los registros del procesador y la memoria caché.



¿QUE SON LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS?

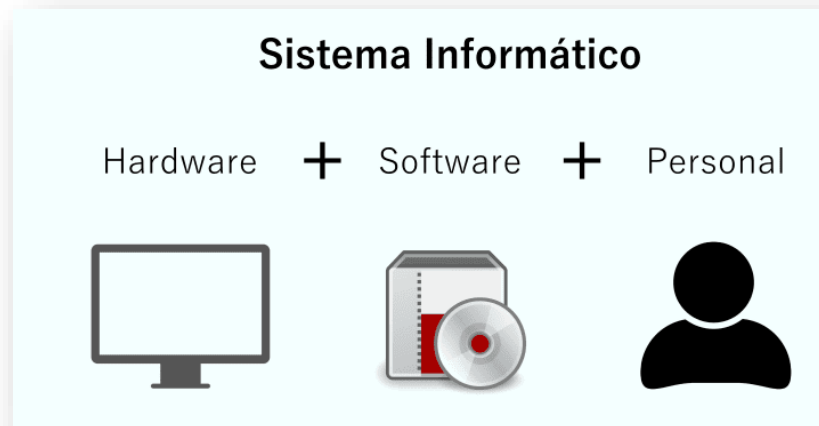
- Conjunto de componentes interconectados que permiten la entrada, procesamiento, almacenamiento y salida de datos.
- Formado por hardware, software, datos y usuarios.
- Esencial en la automatización y análisis de información.



<https://www.youtube.com/watch?v=NLvcamk5yiM&t=184s>

IMPORTANCIA DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS

- Automatización de procesos.
- Mejora de la productividad y eficiencia.
- Facilita la toma de decisiones a través de datos.



CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS

- **Interactividad:** La capacidad del sistema para interactuar con los usuarios de forma dinámica
- **Escalabilidad:** La habilidad del sistema para crecer en capacidad (usuarios, datos, procesos)
- **Conectividad:** La capacidad de comunicarse con otros sistemas, redes o dispositivos
- **Automatización:** La facultad de ejecutar tareas sin intervención humana constante
- **Versatilidad:** La capacidad de adaptarse a diferentes usos, entornos o necesidades



<https://www.youtube.com/watch?v=HB4l2CgkcCo>

EJEMPLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

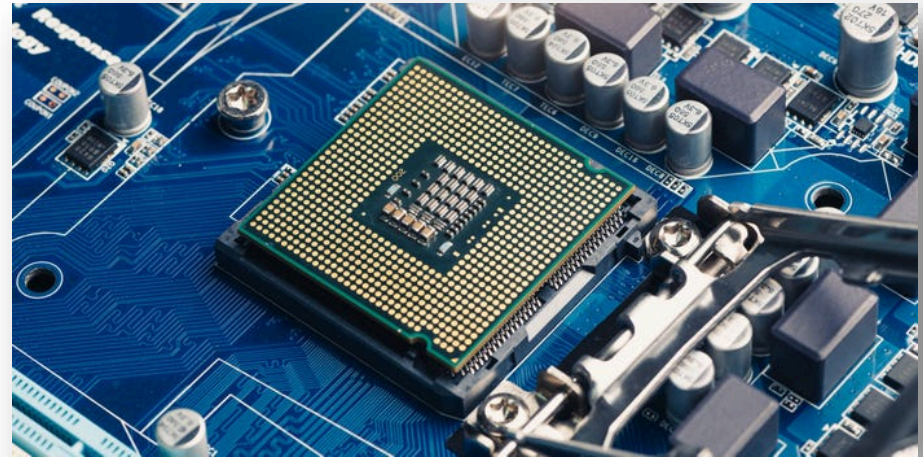
- Cajeros automáticos (ATM)
- Sistemas de gestión empresarial (ERP)
- Equipos médicos digitales
- Aplicaciones móviles y plataformas educativas
- Controladores de fábricas industriales



ELEMENTOS BÁSICOS DEL SISTEMA INFORMÁTICO

1. CPU – UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO

- Ejecuta instrucciones del programa.
- Se divide en:
 - Unidad de Control
 - Unidad Aritmético-Lógica (ALU)
- Contiene registros internos de alta velocidad.
- Se mide en GHz y núcleos.



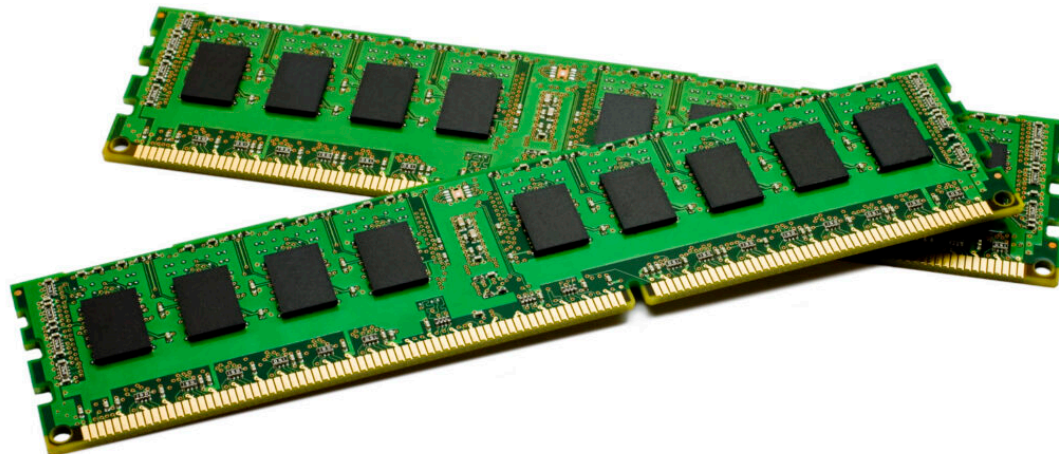
<https://www.youtube.com/watch?v=SK50StQA8Co>

https://www.youtube.com/watch?v=_Pqfjer8-O4&t=938s

<https://www.youtube.com/watch?v=GYINoAMBY6o&t=2s>

2. MEMORIA PRINCIPAL (RAM)

- Almacena instrucciones y datos temporalmente.
- Volátil y de acceso aleatorio.
- Determina cuántas tareas se pueden ejecutar simultáneamente.
- Tipos comunes: DDR3, DDR4, DDR5.



3. DISPOSITIVOS DE ENTRADA/SALIDA (E/S)

Entrada:

- Teclado
- Ratón
- Cámara
- Micrófono

Salida:

- Monitor
- Impresora
- Altavoces

Entrada/Salida:

- Pantalla táctil
- Modem
- Disco duro externo



4. REGISTROS DEL PROCESADOR

- Memoria ultra rápida dentro de la CPU.
- Tipos:
 - PC (Program Counter)
 - IR (Instruction Register)
 - ACC (Acumulador)
 - Controlan la ejecución de instrucciones paso a paso.

<https://www.youtube.com/watch?v=KaGoFAy8Bqs>

<https://www.youtube.com/watch?v=GYINoAMBY6o&t=57s>

CICLO DE EJECUCIÓN DE INSTRUCCIONES

•Fases:

- *Fetch*: obtener instrucción de memoria
- *Decode*: interpretar la instrucción
- *Execute*: ejecutar la operación

Ejemplo:

Instrucción: SUMAR A, B

FETCH → DECODE (Identifica A y B) → EXECUTE
(A + B)

5. JERARQUÍA DE MEMORIA

- Organiza tipos de memoria por velocidad y costo:

- Registros
- Caché
- RAM
- Disco SSD
- Disco HDD

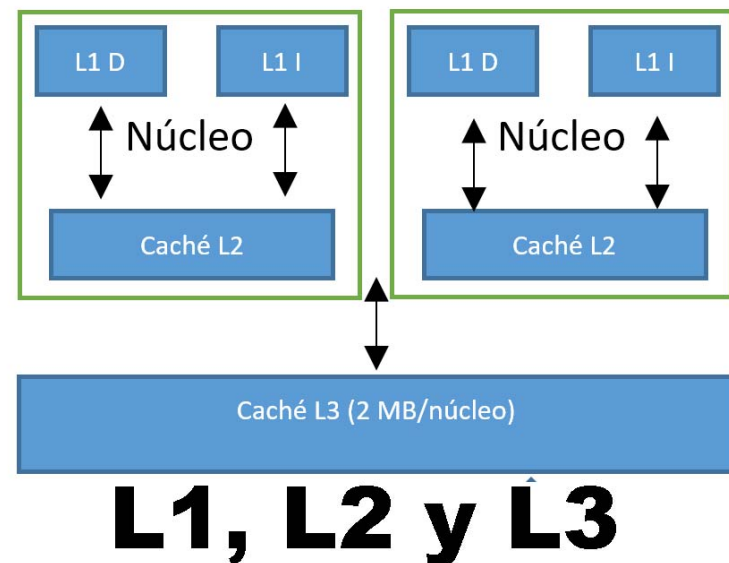
Ventaja:

- Mejora la eficiencia del sistema al acceder a datos más usados desde memorias más rápidas.

MEMORIA CACHÉ

- Intermedia entre CPU y RAM.
- Tipos:
 - L1: Muy rápida, por núcleo
 - L2: Compartida por núcleo
 - L3: Compartida por procesador
- Reduce el tiempo de acceso a datos repetidos.

Memoria caché



<https://www.youtube.com/watch?v=yi0FhRqDJfo>

TABLA COMPARATIVA: JERARQUÍA DE MEMORIA

Nivel	Tipo	Velocidad	Tamaño	Costo
1	Registros	Muy alta	Muy bajo	Muy alto
2	Caché L1/L2	Alta	Bajo	Alto
3	RAM	Media	Medio	Medio
4	SSD	Baja	Alto	Bajo
5	HDD	Muy baja	Muy alto	Muy bajo

Preguntas

- ¿Tienes alguna duda o comentario?



EJERCICIOS



Ejercicio 1: Simulación de ciclo de ejecución

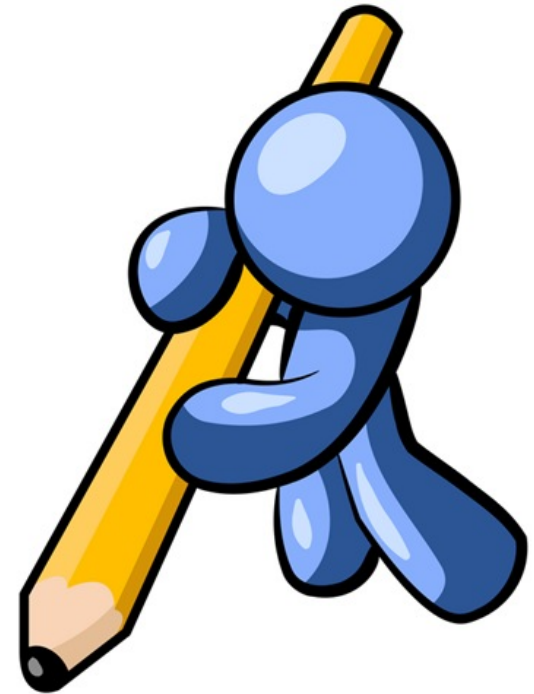
- Crea una instrucción simple: MULTIPLICAR $A * B$
- Describe su paso por: Fetch, Decode, Execute
- Indica qué registros se usan y en qué parte interviene la memoria caché

Ejercicio 2: Análisis de rendimiento de sistema lento

- Identifica qué nivel de memoria podría ser el cuello de botella
- Propón mejoras (ej. aumento de RAM, disco SSD, caché L3)
- Explica cómo afecta esto al rendimiento general

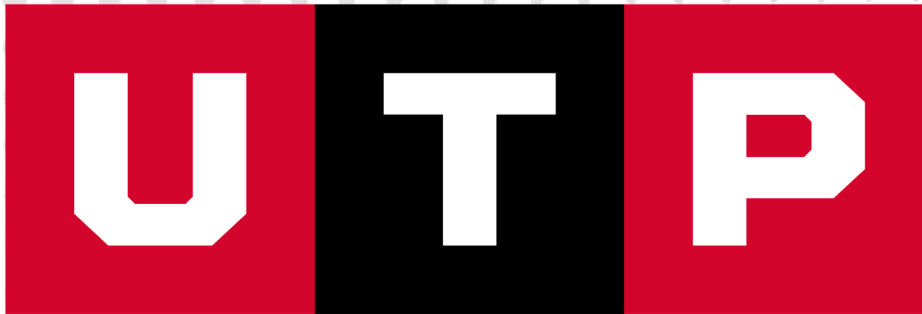
CONCLUSIONES

- ¿Qué aprendiste en esta sesión?
- Te invitamos a compartir tus conclusiones en clase



RESUMEN:

- Un sistema informático está compuesto por CPU, memoria, dispositivos E/S y registros.
- La ejecución de instrucciones sigue un ciclo repetitivo y veloz.
- La jerarquía de memoria permite optimizar el acceso a datos.
- La memoria caché acelera operaciones frecuentes del procesador.
- Comprender esta estructura permite optimizar sistemas y mejorar su desempeño.



**Universidad
Tecnológica
del Perú**